

《算法分析与设计》第 5 次作业 *

姓名: 你的名字 学号: 你的学号 成绩: _____

算法分析题

题目 1: 用后进先出的 D -搜索法找出 n -皇后问题的一个解。(要求给出分析和伪代码)

答:

题目 2: 用回溯法设计一个给图 $G(V, E)$ 着色的算法。我们假定图是用邻接矩阵表示, 而可用颜色的集合是 $C = \{1, 2, \dots, m\}$, m 可视为常数。我们要求把所有合法的着色全部输出。

(a) 用子程序实现绑定函数 $Valid(k, c)$, 用来检查树中 $(k-1)$ 层的一个点 $(x[1], x[2], \dots, x[k-1])$ 的一个儿子。

提示: 假设图的顶点集合是 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 邻接矩阵是 A , $A[i, j] = 1$ 表示顶点 v_i 和 v_j 之间有边, $1 \leq i, j \leq n$ 。我们用一个 n -元组 $(x[1], x[2], \dots, x[n])$ 表示对这 n 个顶点的着色, $x[i]$ 是对顶点 v_i 的着色, $1 \leq i \leq n$ 。

(b) 写出回溯算法的伪码。(需先写回溯法的递归形式函数供后面主程序调用)

答:

题目 3: 用最大价值先出的分枝限界法找一个图的最大团。我们假定图 G 是用邻接矩阵表示的。(要求给出分析和伪代码)

答:

*要求: 1、分析题请用书面化语言给出详细分析过程。